Cahier des charges : Invitéo

Plateforme gratuite de création et de partage d'affiches d'invitation numériques : mariage, baptême, anniversaire

Nom du projet	Invitéo (nom provisoire, ex-« Mon Afficher »)
Version du document	1.0
Date	8 octobre 2026
Modèle économique (phase 1)	100 % gratuit
Base de données	MongoDB (MongoDB Atlas, offre gratuite M0)

---

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Au Sénégal et en Afrique francophone, les invitations aux cérémonies (mariage, baptême, anniversaire) circulent surtout via **WhatsApp, Facebook et Instagram**, sous forme d'images. Ces images ne contiennent ni la localisation précise, ni l'histoire des mariés, ni le programme complet, ni la possibilité de confirmer sa présence.

1.2 Idée

Invitéo permet à toute personne de créer gratuitement une **affiche d'invitation numérique** liée à une **page d'événement interactive**. Un QR code et un lien court placés sur l'affiche redirigent l'invité vers la page où il retrouve : la localisation, l'itinéraire, l'histoire du couple, le programme, la galerie photos et la confirmation de présence.

1.3 Objectifs

1. Permettre de créer une affiche professionnelle en moins de 10 minutes, sans compétence en design.
2. Relier chaque affiche à une page publique riche (via QR code et lien).
3. Offrir 3 espaces dédiés (dashboards) : **Mariage, Baptême, Anniversaire**.
4. Fonctionner **sans aucun coût** d'hébergement et de services pour la phase 1.
5. Rester rapide et léger, même avec une connexion mobile faible.

1.4 Périmètre

Inclus dans la phase 1 (gratuite)

- Comptes utilisateurs
- 3 dashboards (Mariage, Baptême, Anniversaire)
- Création et personnalisation d'affiches à partir de modèles
- Page publique d'événement avec lien court et QR code
- Géolocalisation et itinéraire
- Galerie photos

- RSVP, livre d'or, compte à rebours

Exclu de la phase 1

- Paiements et abonnements premium
- Cagnottes et paiement mobile (Wave, Orange Money)
- Impression physique
- Application mobile native (le site sera une PWA)

---

2. Acteurs et rôles

Acteur	Description	Droits
Visiteur / Invité	Reçoit le lien ou scanne le QR code	Voir la page publique, confirmer sa présence, écrire dans le livre d'or, ajouter l'événement au calendrier, ouvrir l'itinéraire
Organisateur	Utilisateur inscrit qui crée des événements	Créer, modifier, publier, supprimer ses événements ; voir les réponses RSVP ; modérer le livre d'or
Administrateur	Équipe du site	Gérer les utilisateurs, les modèles, la modération et les signalements

---

3. Contraintes : un site 100 % gratuit

Tous les services choisis disposent d'une offre gratuite suffisante pour démarrer.

Besoin	Solution gratuite	Limite à connaître
Hébergement front + back	**Vercel** (offre Hobby) ou **Render** (offre gratuite)	Vercel Hobby est destiné à un usage non commercial ; Render met l'API en veille après inactivité
Base de données	**MongoDB Atlas M0**	512 Mo de stockage, partagé
Stockage des images	**Cloudinary** (offre gratuite)	Quota mensuel de transformations et de bande passante
Cartes	**Leaflet + OpenStreetMap**	Aucune clé API ; respecter la politique d'usage des tuiles
Géocodage (adresse vers coordonnées)	**Nominatim (OSM)**	1 requête par seconde maximum ; prévoir un cache
Itinéraire	Liens vers **Google Maps / Waze**	Aucun coût (simple lien)
Authentification	**NextAuth / JWT maison**	Aucun coût
QR code	Bibliothèque `qrcode` (npm)	Aucun coût

Génération de l'affiche en image	`html-to-image` (côté navigateur)	Aucun coût serveur
Envoi d'emails (optionnel)	**Resend** ou **Brevo** (offre gratuite)	Quota quotidien limité
Nom de domaine	Sous-domaine gratuit (`inviteo.vercel.app`)	Domaine personnalisé : payant, reporté à plus tard

Règles de gestion des limites gratuites :

- Compresser toutes les images avant l'envoi (largeur max 1600 px, format WebP).
- Limiter le nombre de photos par événement (voir §5.2).
- Surveiller l'espace MongoDB et Cloudinary (alerte à 80 %).
- Prévoir la possibilité de migrer vers des offres payantes plus tard sans refonte.

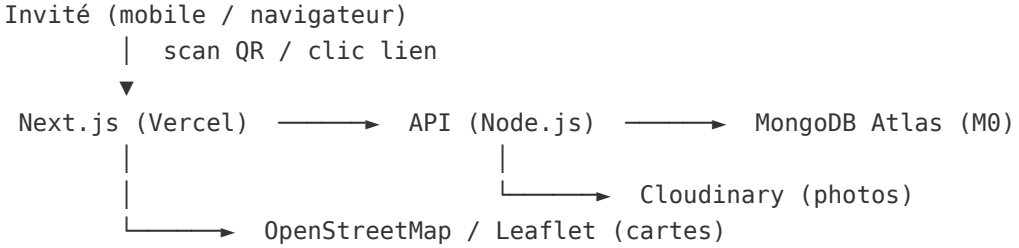
---

4. Architecture technique

4.1 Stack retenue (MERN adapté)

Couche	Technologie
Front-end	**Next.js** (React) + **Tailwind CSS**
Back-end	Routes API Next.js (Node.js) ou **Express.js**
Base de données	**MongoDB Atlas** + **Mongoose** (ODM)
Authentification	JWT (cookies httpOnly) + `bcrypt`
Validation	**Zod**
Cartes	**Leaflet** + OpenStreetMap
Images	**Cloudinary**
PWA	`next-pwa` (installation sur téléphone, cache hors ligne)

4.2 Schéma d'architecture



---

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Module commun : compte et tableau de bord

ID	Exigence	Priorité
F-01	Inscription par email + mot de passe (et option Google si possible)	Haute
F-02	Connexion, déconnexion, mot de passe oublié	Haute
F-03	Page d'accueil avec choix entre **Mariage / Baptême / Anniversaire**	Haute
F-04	Tableau de bord listant tous les événements de l'utilisateur (brouillon, publié, passé)	Haute
F-05	Création, modification, duplication et suppression d'un événement	Haute
F-06	Statut de publication : **brouillon / public / privé (protégé par code)**	Haute
F-07	Profil utilisateur (nom, téléphone, langue)	Moyenne

5.2 Module commun : affiche et page publique

ID	Exigence	Priorité
F-10	Choix d'un **modèle d'affiche** (minimum 5 par type d'événement)	Haute
F-11	Personnalisation : textes, couleurs, polices, photo principale	Haute
F-12	Aperçu en temps réel de l'affiche	Haute
F-13	**Export de l'affiche en PNG** (et PDF si possible)	Haute
F-14	Génération automatique d'un **lien court** (ex. `/e/amina-et-moussa`) ; vérification d'unicité	Haute
F-15	Génération automatique d'un **QR code** pointant vers la page publique, intégré à l'affiche et téléchargeable séparément	Haute
F-16	**Page publique** responsive, accessible sans compte	Haute
F-17	**Géolocalisation** : recherche d'adresse, choix du point sur la carte (épingle déplaçable), enregistrement latitude/longitude	Haute
F-18	Boutons **« Itinéraire »** (Google Maps, Waze) et **« Voir sur la carte »**	Haute

F-19	**Compte à rebours** jusqu'à la date de l'événement	Moyenne
F-20	Bouton **« Ajouter au calendrier »** (fichier .ics, Google Calendar)	Moyenne
F-21	**Partage** : WhatsApp (prioritaire), Facebook, SMS, copie du lien	Haute
F-22	**RSVP** : l'invité indique son nom, sa présence (oui/non/peut-être) et le nombre de personnes	Haute
F-23	Tableau de suivi des réponses RSVP pour l'organisateur, export CSV	Moyenne
F-24	**Livre d'or** : messages de félicitations avec modération par l'organisateur	Moyenne
F-25	Programme de la journée (liste d'étapes avec heure et lieu)	Moyenne
F-26	Multilingue : **français** (obligatoire), anglais ; wolof et arabe en évolution	Moyenne
F-27	Musique de fond optionnelle (désactivée par défaut, bouton pause)	Basse
F-28	Compteur de visites de la page pour l'organisateur	Basse

Quotas pour rester gratuit : 3 événements actifs par utilisateur, 20 photos maximum par événement, 3 Mo maximum par photo avant compression.

5.3 Dashboard 1 : Mariage

ID	Exigence	Priorité
M-01	Noms des mariés, date, heure, lieux (mairie, cérémonie religieuse, réception) avec **une géolocalisation par lieu**	Haute
M-02	Section **« Notre histoire »** : frise chronologique des moments forts (rencontre, premier voyage, fiançailles…). Chaque étape contient une date, un titre, un texte et une photo optionnelle	Haute
M-03	**Redirection vers la lecture de l'histoire** : l'affiche porte un QR code et un lien court vers la page ; un bouton **« Lire notre histoire »** y est mis en avant (mode lecture plein écran, façon « stories »)	Haute
M-04	**Galerie du shooting pré-mariage** : upload multiple, réorganisation, photo de couverture, visionneuse plein écran	Haute
M-05	Dress code et couleurs de la fête	Moyenne

M-06	Informations pratiques (hébergement, contacts, parking)	Moyenne
M-07	Galerie « Photos du jour J » alimentée par les invités après l'événement	Basse
M-08	Liste de cadeaux (affichage seulement, sans paiement en phase 1)	Basse

5.4 Dashboard 2 : Baptême

ID	Exigence	Priorité
B-01	Prénom du bébé, signification du prénom, date de naissance	Haute
B-02	**Ajout de la photo du bébé**, recadrage et intégration automatique dans l'affiche	Haute
B-03	**Géolocalisation du lieu** du baptême (église/mosquée/lieu de cérémonie) et de la réception	Haute
B-04	Parrain et marraine (ou équivalents selon la tradition), parents	Moyenne
B-05	Programme (cérémonie, réception)	Moyenne
B-06	RSVP, livre d'or, compte à rebours (hérités du module commun)	Haute

5.5 Dashboard 3 : Anniversaire

ID	Exigence	Priorité
A-01	Prénom, **âge célébré**, thème de la fête	Haute
A-02	**Photo de la personne fêtée** intégrée à l'affiche	Haute
A-03	**Géolocalisation du lieu** de la fête	Haute
A-04	Programme, dress code, liste de souhaits (affichage)	Moyenne
A-05	Option **« Soirée surprise »** : mention discrète, page en mode privé protégé par code	Basse
A-06	RSVP, livre d'or, compte à rebours	Haute

5.6 Administration

ID	Exigence	Priorité
AD-01	Connexion administrateur séparée	Haute
AD-02	Liste des utilisateurs et des événements, suspension d'un compte	Moyenne
AD-03	Gestion (ajout/retrait) des modèles d'affiches	Moyenne
AD-04	Traitement des **signalements** de contenus inappropriés	Moyenne
AD-05	Statistiques : nombre d'événements par type, inscriptions, espace de stockage utilisé	Basse

---

6. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Performance	Page publique chargée en moins de 3 s sur 3G ; images en WebP avec chargement différé (lazy loading)
Mobile-first	Interface conçue d'abord pour smartphone (la majorité des invités ouvrent le lien depuis WhatsApp)
Disponibilité	Objectif 99 % (limites des offres gratuites acceptées)
Sécurité	HTTPS, mots de passe hachés (bcrypt), cookies httpOnly, protection contre XSS/CSRF/injections NoSQL, limitation de débit (rate limiting) sur login, RSVP et livre d'or
Confidentialité	Les événements privés ne sont pas indexés par les moteurs de recherche (`noindex`) ; les données RSVP ne sont visibles que par l'organisateur
Conformité	Politique de confidentialité, consentement pour les cookies, droit de suppression des données
Accessibilité	Contrastes suffisants, textes alternatifs, navigation clavier, tailles de police lisibles
Compatibilité	Chrome, Safari, Firefox, Edge récents ; Android 8+ et iOS 14+
Maintenabilité	Code documenté, ESLint/Prettier, dépôt Git, variables d'environnement pour les secrets
SEO / partage	Balises Open Graph pour que l'aperçu du lien sur WhatsApp affiche l'affiche et le titre

---

7. Modèle de données MongoDB

7.1 Collections

- `users`
- `events`
- `rsvps`
- `guestbookMessages`
- `templates`
- `reports`

7.2 Collection `users`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "name": "Amina Diop",
  "email": "amina@example.com",
  "passwordHash": "string",
  "phone": "+221...",
  "role": "organizer | admin",
  "language": "fr",
  "isActive": true,
  "createdAt": "Date",
  "updatedAt": "Date"
}
```

Index : `email` (unique).

7.3 Collection `events` (une seule collection pour les 3 types)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "ownerId": "ObjectId (users)",
  "type": "wedding | baptism | birthday",
  "slug": "amina-et-moussa",
  "title": "Mariage de Amina & Moussa",
  "status": "draft | public | private",
  "accessCode": "string | null",
  "date": "Date",
  "language": "fr",
  "templateId": "ObjectId (templates)",
  "design": {
    "primaryColor": "#B08D57",
    "font": "Playfair Display",
    "coverImage": { "url": "string", "publicId": "string" },
    "customTexts": { "headline": "...", "subtitle": "..." }
  },
  "locations": [
    {
      "label": "Cérémonie religieuse",
      "address": "Dakar, Sénégal",
      "geo": { "type": "Point", "coordinates": [-17.4677, 14.7167] },
      "time": "16:00"
    }
  ],
  "program": [ { "time": "16:00", "title": "Cérémonie", "description": "..." } ],
```

```
  "gallery": [ { "url": "string", "publicId": "string", "order": 1 } ],
  "details": { },
  "settings": {
    "rsvpEnabled": true,
    "guestbookEnabled": true,
    "musicUrl": null
  },
  "stats": { "views": 0 },
  "createdAt": "Date",
  "updatedAt": "Date"
}
```

Le champ `details` varie selon le type :

Mariage (`wedding`)

```
{
  "partner1": "Amina",
  "partner2": "Moussa",
  "story": [
    { "date": "2019-03-12", "title": "Notre rencontre", "text": "...", "photo": { "url":
  ],
  "dressCode": "Beige et or",
  "practicalInfo": "..."
}
```

Baptême (`baptism`)

```
{
  "babyName": "Fatou",
  "nameMeaning": "...",
  "birthDate": "Date",
  "babyPhoto": { "url": "..." },
  "parents": ["...", "..."],
  "godparents": ["...", "..."]
}
```

Anniversaire (`birthday`)

```
{
  "celebrantName": "Ibrahima",
  "age": 30,
  "theme": "Années 90",
  "celebrantPhoto": { "url": "..." },
  "wishlist": ["..."],
  "isSurprise": false
}
```

Index : `slug` (unique), `ownerId`, `type`, `geo` (index `2dsphere` sur `locations.geo`).

7.4 Collection `rsvps`

```
{
  "_id": "ObjectId",
```

```
  "eventId": "ObjectId",
  "guestName": "string",
  "phone": "string | null",
  "response": "yes | no | maybe",
  "guestsCount": 2,
  "message": "string | null",
  "createdAt": "Date"
}
```

Index : `eventId` .

7.5 Collection `guestbookMessages`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "eventId": "ObjectId",
  "authorName": "string",
  "message": "string",
  "isApproved": false,
  "createdAt": "Date"
}
```

7.6 Collection `templates`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "name": "Élégance dorée",
  "type": "wedding | baptism | birthday",
  "previewUrl": "string",
  "layout": { },
  "isActive": true
}
```

7.7 Collection `reports`

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "eventId": "ObjectId",
  "reason": "string",
  "status": "open | closed",
  "createdAt": "Date"
}
```

---

8. API (principales routes)

Méthode	Route	Description	Accès
POST	`/api/auth/register`	Inscription	Public
POST	`/api/auth/login`	Connexion	Public
POST	`/api/auth/logout`	Déconnexion	Connecté

GET	/api/events	Mes événements	Organisateur
POST	/api/events	Créer un événement	Organisateur
GET	/api/events/:id	Détail (édition)	Propriétaire
PUT	/api/events/:id	Modifier	Propriétaire
DELETE	/api/events/:id	Supprimer	Propriétaire
POST	/api/events/:id/publish	Publier / changer le statut	Propriétaire
GET	/api/public/events/:slug	Données de la page publique	Public (code si privé)
POST	/api/events/:id/upload	Envoyer une photo	Propriétaire
GET	/api/events/:id/qrcode	QR code (PNG)	Propriétaire
POST	/api/public/events/:slug/rsvp	Confirmer sa présence	Public
GET	/api/events/:id/rsvps	Liste des réponses	Propriétaire
GET	/api/events/:id/rsvps/export	Export CSV	Propriétaire
POST	/api/public/events/:slug/guestbook	Écrire un message	Public
PATCH	/api/events/:id/guestbook/:msgId	Approuver / supprimer	Propriétaire
GET	/api/public/events/:slug/calendar.ics	Fichier calendrier	Public
GET	/api/templates?type=wedding	Modèles d'affiches	Public
POST	/api/reports	Signaler un contenu	Public
GET	/api/admin/*	Administration	Admin

---

9. Arborescence des pages

```
/                          Accueil (présentation + choix du type)
/connexion  /inscription   Authentification
/dashboard                 Tableau de bord général
   /dashboard/mariage         Dashboard Mariage
   /dashboard/bapteme         Dashboard Baptême
   /dashboard/anniversaire    Dashboard Anniversaire
/creer/[type]              Assistant de création (étapes)
/evenement/[id]/modifier   Édition
/evenement/[id]/rsvp       Suivi des réponses
/evenement/[id]/livre-dor  Modération
/e/[slug]                  Page publique de l'événement
/e/[slug]/histoire         Lecture « Notre histoire » (mariage)
/admin                     Administration
```

`/confidentialite` `/conditions` Pages légales

Assistant de création (étapes)

1. Choisir le modèle d'affiche
2. Saisir les informations (noms, date, textes)
3. Ajouter les photos
4. Définir le lieu sur la carte
5. Compléter les options propres au type (histoire, parrain, thème…)
6. Aperçu de l'affiche et de la page publique
7. Publier : récupération du lien, du QR code et de l'affiche

---

10. Parcours utilisateur clés

Parcours organisateur (mariage) Inscription, choix « Mariage », choix d'un modèle, saisie des informations, ajout des lieux sur la carte, rédaction de la frise « Notre histoire », ajout des photos de shooting, aperçu, publication, téléchargement de l'affiche (avec QR code), partage sur WhatsApp, suivi des RSVP.

Parcours invité Réception de l'affiche sur WhatsApp, scan du QR code (ou clic sur le lien), arrivée sur la page de l'événement, lecture de l'histoire du couple, consultation de la galerie, clic sur « Itinéraire », confirmation de présence, message dans le livre d'or.

---

11. Sécurité et conformité

1. Mots de passe hachés avec bcrypt (coût ≥ 10).
2. Authentification par JWT stocké dans un cookie `httpOnly`, `secure`, `sameSite`.
3. Validation de toutes les entrées côté serveur (Zod) ; assainissement contre les injections NoSQL.
4. Vérification systématique du propriétaire (`ownerId`) avant toute modification.
5. Limitation de débit sur les routes sensibles.
6. Contrôle des fichiers envoyés : types autorisés (JPEG, PNG, WebP), taille maximale, nettoyage des métadonnées EXIF (dont la position GPS des photos).
7. Pages privées : code d'accès hashé, balise `noindex`.
8. Sauvegarde régulière des données (export MongoDB hebdomadaire).
9. Consentement et droit à l'effacement : suppression d'un compte = suppression de ses événements, photos et réponses.
10. Attention particulière aux photos d'enfants (baptême) : pages privées proposées par défaut pour ce type d'événement.

---

12. Planification

Phase	Durée estimée	Contenu

0. Préparation	1 semaine	Maquettes (Figma gratuit), choix du nom, configuration des comptes gratuits, dépôt Git
1. Socle	2 semaines	Authentification, base MongoDB, structure Next.js, design system
2. MVP Mariage	3 semaines	Création d'événement, carte et géolocalisation, histoire, galerie, affiche, QR code, page publique
3. Baptême + Anniversaire	2 semaines	Modules spécifiques, réutilisation des composants
4. Interaction	2 semaines	RSVP, livre d'or, calendrier, partage WhatsApp, compte à rebours
5. Administration et finitions	1 semaine	Back-office, modération, SEO, PWA
6. Tests et lancement	1 semaine	Tests, corrections, déploiement, retours des premiers utilisateurs

Total estimé : environ 12 semaines pour un développeur seul à temps plein (à adapter selon l'équipe).

---

13. Tests et critères d'acceptation

Types de tests : unitaires (validation, utilitaires), API (Postman/Jest), interface (Cypress ou Playwright), tests manuels sur de vrais téléphones Android et iPhone, test de charge léger.

Le projet est accepté si :

1. Un utilisateur peut s'inscrire et créer un événement de chaque type.
2. L'affiche est exportable en PNG avec un QR code fonctionnel.
3. Le scan du QR code ouvre la page publique en moins de 3 s en 3G.
4. La géolocalisation affiche la bonne position et le bouton « Itinéraire » ouvre Google Maps / Waze.
5. La section « Notre histoire » est lisible depuis le lien/QR code.
6. Les photos (shooting, bébé, personne fêtée) sont envoyées, compressées et affichées.
7. Un invité peut confirmer sa présence et l'organisateur voit la réponse.
8. Un événement privé n'est pas accessible sans code.
9. Aucun service payant n'est utilisé.

---

14. Risques et solutions

Risque	Impact	Solution
Dépassement des quotas gratuits (stockage photos)	Élevé	Compression forcée, quotas par événement, alertes, suppression automatique des événements expirés après 12 mois
API en veille (offre gratuite Render)	Moyen	Utiliser les routes API de Next.js sur Vercel : page

API en veille (offre gratuite Render)	Moyen	Utiliser les routes API de Next.js sur Vercel ; page de chargement soignée
Politique d'usage d'OpenStreetMap/Nominatim	Moyen	Cache des géocodages, 1 requête/s, possibilité de changer de fournisseur
Contenus inappropriés	Moyen	Signalement + modération administrateur
Photos d'enfants exposées	Élevé	Mode privé par défaut pour les baptêmes, `noindex` , nettoyage EXIF
Usage commercial interdit sur certaines offres gratuites	Moyen	Vérifier les conditions avant monétisation ; prévoir une migration
Connexions lentes	Moyen	PWA, images légères, chargement différé

---

15. Évolutions futures (hors phase gratuite)

- Offres premium : plus d'événements, modèles exclusifs, suppression du filigrane
- Paiement mobile (Wave, Orange Money) et cagnotte pour les cadeaux
- Envoi d'invitations en masse (SMS/WhatsApp) avec suivi
- Wolof et arabe pour toute l'interface
- Éditeur d'affiche avancé (glisser-déposer)
- Impression physique de faire-part
- Nom de domaine personnalisé (`.sn`)
- Autres types d'événements : fiançailles, décès/hommage, remise de diplôme, inauguration
- Application mobile native

---

16. Livrables

1. Code source complet (dépôt Git)
2. Application déployée (URL gratuite)
3. Base MongoDB configurée avec index
4. Documentation technique (installation, variables d'environnement, API)
5. Guide utilisateur (PDF ou page d'aide)
6. Maquettes (Figma)
7. Jeu de modèles d'affiches (5 par type minimum)

---

17. Glossaire

Terme	Définition
RSVP	Confirmation de présence de l'invité
Slug	Partie lisible d'une adresse web (ex. `amina-et-moussa`)

PWA	Site installable sur téléphone comme une application
Géolocalisation	Position géographique (latitude/longitude) du lieu
Dashboard	Tableau de bord de gestion
Atlas M0	Offre gratuite de MongoDB hébergé dans le cloud